

AI 打字造句 × 3D 列印工作坊 W01 | 認識 3D 列印 + 和 AI 說第一句話 教案

基本資訊

項目	內容
年級	小一至小三
堂次	第 1 堂（共 6 堂）
時間	90 分鐘
任務 ID	3DP-W01-A、3DP-W01-B
工具	Lab Terminal、3D 列印範例（圖片或實物）
金幣	50 幣

教學目標

1. 學生能說出 3D 列印是「用機器把設計變成真實物品」的概念
2. 學生能成功打開 Lab Terminal，完成第一次 AI 對話
3. 學生能用一句話描述他們想用 3D 列印做的東西

三大核心概念對應

- □遊戲化：首次 AI 對話的「第一次說話」儀式感；金幣獎勵啟動
- □AI 優先：第一次使用 Lab Terminal，建立「遇到問題問 AI」的習慣
- □翻轉教育：學生主動填寫觀察記錄；老師角色是引導，不是說答案

課前準備

教師：

- 準備 3-5 個 3D 列印範例（可以是先前製作的實物、或圖片/影片截圖——課程本身沒有列印機在現場）
- 確認 Lab Terminal 網址或程式可在學生電腦正常開啟
- 準備 2 分鐘的 3D 列印影片（建議，YouTube 上有很多適合低年級的影片）
- 在黑板寫好：「Lab Terminal」和「Prompt（提示詞）」這兩個詞

學生：

- 無需準備

課堂流程

時間	活動	說明	教師角色
0-5分	歡迎 + 介紹課程	說明這 6 堂課的最終目標：每個人都有一個自己設計的作品——六堂課上完後，設計會被送去列印，成品之後會送到你手上	引發期待感；明確說明「這堂課不會有列印機，但你的設計做好之後會真正被印出來」
5-10分	觀看 3D 列印影片 / 看範例	播放短影片，或展示老師準備的 3D 列印範例（圖片或實物）讓學生觀察	問「這個東西是怎麼做出來的？」引導學生猜測
10-15分	閱讀學習單（老師朗讀）	老師大聲朗讀學習單的「今天的冒險」和任務說明；同時說明學習單上的「提醒格」是什麼用途	確保全班都理解任務要求；說明「每個任務完成後，學習單上有一個停頓提醒，要在心裡想一想你做了什麼」
15-30分	任務 A：認識 3D 列印	學生觀察範例，填寫三個問題；完成後對照學習單「提醒」，在心裡預演「我做了什麼 / 怎麼做到的」	巡視，問「你最喜歡哪一個？為什麼？」幫助填寫
30-50分	任務 B：和 AI 說第一句話	協助學生打開 Lab Terminal，輸入第一句問題；完成後對照「提醒」再次預演	特別照顧不熟悉注音輸入的學生；可由老師代打第一句
50-52分	分享	請 2 位學生說說 AI 回覆了什麼	引導「AI 說的話，你聽懂了嗎？」
52-57分	今日總結（學習單）	學生在學習單「今日總結」填寫「今天我做了_____，我是靠_____做到的」；這是六堂課統一格式，第一次填，老師要一起引導	全班一起填，老師帶著念：「今天這堂課，我做了.....我是靠.....做到的！」；強調「每堂課都有這個，填越多記越牢」
57-60分	確認 + 金幣	老師確認學習單，發放金幣	確認兩個任務都完成、今日總結已填寫
60-90分	自由時間	學生可繼續問 AI 問題，或畫出他們想做的東西	自由觀察，不介入

Lab Terminal 建議問法（老師示範）

3D列印是什麼？

我可以用3D列印機做一個小狗嗎？

老師先在黑板或投影上示範打出這兩句，讓學生知道輸入的樣子。

翻轉教育流程

本堂課不設 TA 任務（第一堂課，重點是建立環境和信心）。

先完成任務 **B** 的學生：鼓勵他們繼續問 AI 更多關於 3D 列印的問題，寫在學習單背面。

成功條件

任務 ID	金幣	成功條件
3DP-W01-A	20	三個填充格都有內容
3DP-W01-B	30	在 Lab Terminal 送出過至少兩句話，填好「AI 說：___」

老師筆記

常見問題：

- 學生不會用注音輸入 → 老師代打，學生念，老師打；或讓學生用手指在鍵盤上找注音
- Lab Terminal 沒辦法打中文 → 檢查輸入法是否切換到注音或倉頡
- 學生說「不知道想做什麼」→ 引導：「你有沒有喜歡的動物？喜歡的卡通角色？」

延伸挑戰（快速完成的學生）：

- 問 AI：「3D 列印需要什麼材料？」
- 畫出他想做的東西的草圖

教學重點提醒：

- 這堂課的重點是「體驗」，不是「精確」。學生打出任何有意義的句子都算成功。
- Lab Terminal 的回覆可能對低年級學生來說太複雜——老師要主動幫忙找到重點句子。

連結

- 對應學習單：3DP-W01-學習單
- 課程系列：AI 打字造句 × 3D 列印工作坊
- 下一堂教案：3DP-W02-教案

AI 打字造句 × 3D 列印工作坊 W02 | 鍵盤大冒險：打出形狀的名字 教案

基本資訊

項目	內容
年級	小一至小三
堂次	第 2 堂（共 6 堂）
時間	90 分鐘
任務 ID	3DP-W02-A、3DP-W02-B
工具	Lab Terminal
金幣	50 幣

教學目標

- 學生能在 Lab Terminal 輸入包含自己名字的句子
- 學生能說出正方體、圓柱體、球體、三角錐、圓環五個形狀的外觀描述
- 學生能用「形狀像____」來描述身邊的物品

三大核心概念對應

- ▢遊戲化：「形狀密碼」框架讓學習形狀像解謎；挑戰題給快速完成者
- ▢AI 優先：每個形狀都透過 Lab Terminal 查詢，建立「問 AI 比問老師更快」的習慣
- ▢翻轉教育：先完成的學生可以當形狀小老師，向還在填表的同學說明

課前準備

教師：

- 在黑板上寫出五個形狀：正方體、圓柱體、球體、三角錐、圓環
- 準備每個形狀的圖片（手繪或投影都可以）
- 準備各形狀的實物（選做）：骰子（正方體）、鉛筆盒（圓柱）、乒乓球（球體）
- 確認學生的輸入法可以打中文

學生：

- 無需準備

課堂流程

時間	活動	說明	教師角色
0-3 分	開課回顧（學習單）	學生在學習單「開課回顧」填寫：「上堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	全班一起填，不必完全正確；目標是觸發回憶，老師可提示「上次你第一次和 AI 說話，你怎麼做到的？」
3-8 分	介紹五個形狀	在黑板展示形狀圖片，讓學生用手勢比出形狀	「圓柱長什麼樣子？手比給我看！」
8-13 分	閱讀學習單	老師朗讀任務說明	特別說明任務 B 的表格怎麼填；提醒每個任務後的「提醒格」
13-23 分	任務 A：打出自己的名字	協助不熟悉輸入法的學生；完成後看「提醒」在心裡預演	逐一確認每個學生都成功送出了一句話
23-50 分	任務 B：問 AI 五個形狀	學生逐一在 Lab Terminal 查詢形狀，填表格；完成後看「提醒」再次預演	提醒「找 AI 說的最重要的一句話填進去就好」
50-52 分	挑戰題補充	快速完成的學生做挑戰題	巡視，稱讚有趣的描述
52-57 分	今日總結（學習單）	學生填寫「今天這堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	帶著全班一起念出今天的答案，強調「這個格式以後每堂課都有，今天是第二次了」
57-60 分	確認 + 金幣	查看表格填寫狀況	確認五個形狀都有填寫、今日總結已填寫
60-90 分	自由時間	可繼續探索 Lab Terminal，或用形狀名詞描述更多物品	不介入

Lab Terminal 建議問法示範

老師先示範第一個：

正方體長什麼樣子？請用簡單的話說明

然後讓學生自己依樣畫葫蘆完成另外四個。

如果 **AI** 的回答太複雜：告訴學生「找裡面有幾個字就解釋清楚的那一句」，老師可以幫忙標出來。

翻轉教育流程

先完成任務 **B** 的學生（形狀小老師）：

- 走到還在填表的同學旁邊，問他：「你現在在查哪個形狀？你問 AI 的句子是什麼？」
- 如果同學的 Prompt 不夠好，幫他改得更清楚
- 向老師申報，領取任務 B 50% 金幣（15 幣）

成功條件

任務 ID	金幣	成功條件
3DP-W02-A	20	在 Lab Terminal 打出「我叫做_____」並送出
3DP-W02-B	30	表格裡五個形狀都有填寫

老師筆記

常見問題：

- 學生打字很慢，五個形狀來不及問完 → 只要問到三個也算完成，剩下兩個可以在自由時間補
- AI 的回覆有很多字，學生不知道填哪句 → 老師幫忙指出「這一句」
- 學生打出的字有誤 → 不需要糾正拼字，確認意思可以讓 AI 理解即可

延伸挑戰：

- 問 AI：「我的作品想做一個_，它的形狀是，這樣說對嗎？」
- 找教室裡三個物品，各說出它的形狀名稱

教學重點提醒：

- 低年級學生打字速度差異很大，部分學生可能需要 1-2 分鐘才能打出一句話
- 學習目標是「形狀詞彙」，打字只是工具，不要讓打字慢的學生感到挫敗

連結

- 對應學習單：3DP-W02-學習單
- 課程系列：AI 打字造句 × 3D 列印工作坊
- 前一堂教案：3DP-W01-教案
- 下一堂教案：3DP-W03-教案

AI 打字造句 × 3D 列印工作坊 W03 | 用文字描述我想做的東西 教案

基本資訊

項目	內容
年級	小一至小三
堂次	第 3 堂（共 6 堂）
時間	90 分鐘
任務 ID	3DP-W03-A、3DP-W03-B
工具	Lab Terminal
金幣	50 幣

教學目標

1. 學生能說明「Prompt（提示詞）」是什麼，並舉例說明清楚與模糊的差別
2. 學生能在 Lab Terminal 輸入並比較模糊版與清楚版的 Prompt，觀察回覆差異
3. 學生能用四格填充結構，寫出一句描述自己想做的 3D 列印作品的 Prompt

三大核心概念對應

- □遊戲化：「哪個版本比較有用？」的比較實驗，讓學習像在做偵探任務；快速完成者可以進行「Prompt 升級挑戰」
- □AI 優先：每組比較都透過 Lab Terminal 實際測試，讓學生親眼看見 Prompt 好壞對 AI 回覆的影響
- □翻轉教育：先完成的學生可以幫同學審閱 Prompt，問「你的 Prompt 有沒有包含形狀、大小、特別的地方？」

課前準備

教師：

- 在黑板寫上：「Prompt（提示詞）= 你對 AI 說的話」
- 準備一個示範對比：「幫我做一個東西」vs「幫我設計一個可以放鉛筆的圓柱形筆筒，高度大約是一支鉛筆的長度」
- 確認學生的 Lab Terminal 輸入法可以打中文

學生：

- 無需準備

課堂流程

時間	活動	說明	教師角色
0-3 分	開課回顧（學習單）	學生填寫「上堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	可提示「上次你學了五個形狀，你用什麼方法查到的？」
3-8 分	介紹 Prompt	在黑板展示對比：模糊說法 vs 清楚說法，問學生「你比較想當哪個朋友聽到的版本？」	引導學生自己說出「說清楚比較好」
8-13 分	閱讀學習單	老師朗讀任務說明，特別說明任務 A 的比較流程；提醒每個任務後有「提醒格」	強調「你要自己輸入，自己看，自己決定哪個比較有用」
13-33 分	任務 A：比較兩組 Prompt	學生逐組輸入模糊版與清楚版，填寫觀察；完成後看「提醒」在心裡預演	巡視，問「AI 的回答有什麼不一樣？你怎麼知道哪個比較有用？」
33-52 分	任務 B：寫自己的 Prompt	學生填四格，組成自己的 Prompt，輸入 Lab Terminal；完成後看「提醒」再次預演	協助不知道想做什麼的學生：「你有沒有喜歡的動物？你想送給誰？」
52-54 分	分享	請 2 位學生念出他們的 Prompt	「聽起來 AI 知道你要做什麼嗎？」
54-57 分	今日總結（學習單）	學生填寫「今天這堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	引導：「今天的方法是什麼？（Prompt 要清楚，要說是什麼 + 形狀 + 大小 + 特色）」
57-60 分	確認 + 金幣	確認兩個任務都完成	逐一確認四格填充有寫、Prompt 有輸入、今日總結已填寫
60-90 分	自由時間	可繼續修改 Prompt，或畫出自己想做的東西的草圖	不介入

Lab Terminal 建議問法示範

老師在黑板示範第一組（模糊版 → 清楚版），讓學生看到回覆的明顯差異：

幫我做一個東西

然後立刻輸入：

幫我設計一個可以放鉛筆的圓柱形筆筒，高度大約是一支鉛筆的長度

問全班：「這兩個回答，哪個比較容易做成 3D 列印的設計？」

任務 B 的 **Prompt** 範本結構（老師補充說明）：

幫我設計一個_____，形狀像_____，大概_____大，有_____

翻轉教育流程

先完成任務 B 的學生（**Prompt** 審閱小老師）：

- 走到還在填四格的同學旁邊，問他：「你的 Prompt 有沒有說清楚這四件事：是什麼、形狀、多大、特別的地方？」

- 如果缺少某一項，幫他想想怎麼補上
- 向老師申報，領取任務 B 50% 金幣（15 幣）

成功條件

任務 ID	金幣	成功條件
3DP-W03-A	20	兩組模糊版與清楚版都輸入過 Lab Terminal，兩個觀察填寫完成
3DP-W03-B	30	四格填充都有答案，Prompt 已組合並輸入 Lab Terminal

老師筆記

常見問題：

- 學生說「兩個回答看起來差不多」→ 引導他看「哪個回答提到了形狀？哪個沒有？」，幫學生找到具體差異點
- 學生不知道任務 B 要做什麼 → 問「你最喜歡的玩具是什麼形狀的？」或「你想送給爸爸、媽媽什麼禮物？」
- 學生的四格填充只填了一兩格就想組合 → 提醒「四格都填完再組合，這樣 AI 才聽得懂」
- 組合出來的句子不通順 → 低年級不需要語法完美，AI 能理解意思即算成功

延伸挑戰：

- 把自己的 Prompt 修改成「第二版」：加一個更具體的細節，再問一次 AI，看有什麼改變
- 問 AI：「我的 Prompt 說清楚了嗎？你覺得還需要補充什麼？」

教學重點提醒：

- 本堂課的核心概念是「清楚描述比模糊描述好」，Prompt 只是包裝
- 學生的 Prompt 不需要「正確」，只需要「比模糊版清楚」就算達標
- 任務 B 的四格結構是鷹架，未來幾堂課學生會開始不需要它

連結

- 對應學習單：3DP-W03-學習單
- 課程系列：AI 打字造句 × 3D 列印工作坊
- 前一堂教案：3DP-W02-教案
- 下一堂教案：3DP-W04-教案

AI 打字造句 × 3D 列印工作坊 W04 | 寫下設計宣言，進入 3D 世界 教案

基本資訊

項目	內容
年級	小一至小三
堂次	第 4 堂（共 6 堂）
時間	90 分鐘
任務 ID	3DP-W04-A、3DP-W04-B
工具	Lab Terminal、設計卡介面
金幣	50 幣

教學目標

1. 學生能確定自己這個工作坊要 3D 列印的作品，並用四格結構寫出設計宣言
2. 學生能把設計宣言輸入 Lab Terminal，得到 AI 的可行性建議
3. 學生能成功打開設計卡介面，填寫完所有欄位（形狀、大小、用途、特別的地方、名稱）

三大核心概念對應

- □遊戲化：「設計宣言」儀式感——這是學生第一次正式宣告自己的作品，用填充格完成後由老師蓋章確認，有強烈的成就感
- □AI 優先：設計宣言完成後立刻問 AI「這個設計可以做嗎？」，讓 AI 成為設計顧問，而非老師判斷
- □翻轉教育：先完成任務 A 的學生協助同學打開設計卡介面並填寫，擔任「設計卡小老師」角色

課前準備

教師：

- 確認設計卡介面在學生電腦上可以正常開啟
- 準備一個自己的「示範設計宣言」，讓學生看到完整填寫的樣子
- 在黑板畫出四個框格：① 是什麼 ② 給誰或放哪裡 ③ 多大 ④ 特別的形狀
- 熟悉設計卡介面的欄位（主要形狀選單、大小選單、文字填充格），能現場示範操作流程

學生：

- 無需準備，但腦中已有上堂課思考過的作品方向

課堂流程

時間	活動	說明	教師角色
0-3分	開課回顧（學習單）	學生填寫「上堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	提示「上次你學了清楚 Prompt 的四個要素，那四個要素是什麼？」
3-8分	介紹設計卡介面	在投影上打開設計卡介面，示範填寫主要形狀選項和文字格的流程	「今天你只需要把設計卡五個欄位都填完，這份卡之後老師拿去送印」
8-13分	閱讀學習單	老師朗讀任務說明，特別說明設計宣言的四個問題；提醒每個任務後有 □ 提醒格	用黑板上的四格圖說明
13-33分	任務 A：設計宣言 + 問 AI	學生填寫四格宣言，組合後輸入 Lab Terminal；完成後看 □提醒在心裡預演	對不確定的學生問：「你想做什麼用途的東西？還是純裝飾的？」；老師蓋章確認設計方向
33-52分	任務 B：填寫設計卡	協助學生打開設計卡介面，逐一填寫五個欄位；完成後看 □提醒再次預演	引導學生把任務 A 的設計宣言直接轉化成設計卡的填寫內容
52-54分	分享	請 2 位學生念出他們設計卡上的「作品名稱」和「最特別的地方」	讚美有趣的設計概念
54-57分	今日總結（學習單）	學生填寫「今天這堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	引導：「今天的方法是什麼？（填設計宣言的四格，再填設計卡）」；蓋章是本堂課的儀式感關鍵
57-60分	確認 + 金幣	確認設計宣言填完、老師已蓋章、設計卡五個欄位都填完、今日總結已填寫	逐一確認
60-90分	自由時間	可回頭修改設計卡內容，或繼續在 Lab Terminal 探索更多設計問題	不介入，但可以路過問「你的設計卡有沒有哪裡想再改？」

Lab Terminal 建議問法示範

老師先示範完整流程：填好設計宣言 → 組成問句 → 輸入 Lab Terminal

我想用3D列印做「一個小兔子造型的筆筒，高度大約是一支鉛筆，有圓形的身體和尖尖的耳朵」，你覺得這個設計可以做到嗎？有什麼建議？

如果 **AI** 說「可以做，但要注意 ____」：告訴學生「AI 在幫你想困難的地方，把它的建議記下來」。

如果 **AI** 說「這個可能有點難，因為 ____」：告訴學生「AI 在告訴你可能要簡化的地方，不是說你不能做，是說要注意一下」。

翻轉教育流程

先完成任務 **A**（設計宣言 + **AI** 問答）的學生（設計卡小老師）：

- 走到還在填設計卡的同學旁邊，問他「你的主要形狀選哪個？你的作品最特別的地方是什麼？」
- 幫他把口頭說的答案填進設計卡的對應欄位
- 向老師申報，領取任務 B 50% 金幣（12 幣）

成功條件

任務 ID	金幣	成功條件
3DP-W04-A	25	四格宣言填寫完成，Prompt 輸入 Lab Terminal，老師確認設計方向可行
3DP-W04-B	25	設計卡介面已打開，五個欄位都有填寫（主要形狀、大小、用途、特別的地方、作品名稱）

老師筆記

常見問題：

- 學生一直改變主意不知道要做什麼 → 設定一個軟性截止時間：「你有 5 分鐘決定，選一個先做，之後還可以調整」
- AI 回覆說設計太複雜 → 幫學生找出「最簡化版本」：「如果只保留最重要的一個特徵，是什麼？」
- 設計卡介面載入很慢或當機 → 備用方案：讓學生先在紙上畫草圖，稍後再填設計卡
- 學生不知道「最特別的地方」要寫什麼 → 引導：「你的作品有沒有哪個部分是別人的沒有的？有沒有什麼形狀上的特色？」

延伸挑戰：

- 回頭修改設計卡的「最特別的地方」，加入更多具體描述
- 再問 AI 一次，看看補充了更多細節後，AI 有沒有新的建議

教學重點提醒：

- 本堂課的核心是「確定作品方向」，設計卡是工具，不要讓填寫格式成為學習障礙
- 老師蓋章確認的動作非常重要——這是讓學生感到「被認可」的關鍵時刻
- 設計卡一旦確認，後兩堂課就以此為基礎，盡量不要讓學生全部推倒重來

連結

- 對應學習單：3DP-W04-學習單
- 課程系列：AI 打字造句 × 3D 列印工作坊
- 前一堂教案：3DP-W03-教案
- 下一堂教案：3DP-W05-教案

AI 打字造句 × 3D 列印工作坊 W05 | 讓 AI 幫我想得更清楚 + 繼續設計 教案

基本資訊

項目	內容
年級	小一至小三
堂次	第 5 堂（共 6 堂）
時間	90 分鐘
任務 ID	3DP-W05-A、3DP-W05-B
工具	Lab Terminal、設計卡介面
金幣	55 幣

教學目標

1. 學生能針對自己設計中遇到的具體問題，自行構思問句並在 Lab Terminal 提問
2. 學生能從 AI 的回覆中找出最有用的一點，並記錄下來
3. 學生能根據 AI 的建議，更新設計卡的描述，讓設計更清楚、更完整

三大核心概念對應

- □遊戲化：「問 AI 三個問題」框架讓本堂課像是一個偵探任務——學生是設計師，AI 是顧問，每一個問題都在解鎖下一步
- □AI 優先：本堂課是 AI 優先習慣的最高峰體現——學生遇到設計困難時，第一步是問 AI，不是問老師
- □翻轉教育：先完成三個問題的學生可以當「設計顧問」，幫同學想出更好的問法

課前準備

教師：

- 確認每位學生的設計宣言（上堂課蓋章確認的），這堂課的問題要與設計直接相關
- 在黑板寫出「問 AI 的好問題長什麼樣子？」，下面寫：有描述自己的作品 + 有具體的疑問 + 有想要得到什麼幫助
- 確認設計卡介面在學生電腦上仍然可以開啟，並能找到上堂課填好的設計卡

學生：

- 上堂課的設計宣言已確認
- 上堂課填好的設計卡

課堂流程

時間	活動	說明	教師角色
0-3 分	開課回顧（學習單）	學生填寫「上堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	提示「上次你寫了設計宣言，還填了設計卡，你用了什麼方法做到的？」
3-8 分	說明「好問題的樣子」	在黑板展示好問句 vs 不好問句的對比（「怎麼做？」vs「我要做一個有三角形耳朵的兔子，想知道這樣的描述夠清楚嗎？」）	引導學生說出「要告訴 AI 你在做什麼，才問你的問題」
8-13 分	閱讀學習單	老師朗讀任務說明；提醒每個任務後有「提醒格」	提醒「不是問 3D 列印的一般知識，是問你自己的設計描述夠不夠清楚」
13-35 分	任務 A：問 AI 三個設計問題	學生構思問句，在 Lab Terminal 提問，記錄最有用的回答；完成後看「提醒」在心裡預演	巡視，如果學生不知道要問什麼，問他「你的設計卡裡有沒有哪個地方你自己也不確定？」
35-52 分	任務 B：更新設計卡	學生打開設計卡，根據 AI 的建議修改或補充欄位內容；完成後看「提醒」再次預演	引導學生對照「設計日誌」，把具體的改動記錄下來
52-54 分	設計日誌分享	請 2 位學生說說「今天 AI 給你最有用的一點是什麼？你怎麼修改設計卡的？」	讚美把 AI 建議具體轉化成設計卡更新的學生
54-57 分	今日總結（學習單）	學生填寫「今天這堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	引導：「今天的方法是什麼？（問 AI 三個問題、找有用的建議、更新設計卡）」
57-60 分	確認 + 金幣	確認三個問題都有填、設計卡有更新、今日總結已填寫	不要求更新「幅度大」，只要有根據 AI 做出一個具體改動即可
60-90 分	自由時間	繼續精修設計卡或自由探索 Lab Terminal	不介入，但對有趣的設計給予口頭鼓勵

Lab Terminal 建議問法示範

老師先示範一個「與設計相關的問法」：

我要做一個小兔子，它的耳朵是三角形的，這樣的描述夠清楚嗎？有沒有什麼需要補充的？

再示範另一個常見情況：

我想讓我的筆筒底部是平的，可以站在桌子上不會倒，這樣設計可以嗎？有什麼需要注意的？

如果學生的問法太模糊（例如「我的設計怎麼做？」）：引導他加上「我的設計是一個_____，我遇到的問題是_____，我想知道_____」這個結構。

翻轉教育流程

先完成任務 **A**（三個問題都有填）的學生（設計顧問）：

- 走到還在想問題的同學旁邊，問他：「你的設計現在最難的地方是什麼？」
- 幫他把「我不知道怎麼做」轉化成一個具體的問法
- 向老師申報，領取任務 A 50% 金幣（12 幣）

成功條件

任務 ID	金幣	成功條件
3DP-W05-A	25	三個與設計相關的問題在 Lab Terminal 提問，三組問題 + 有用的回答都填寫完成
3DP-W05-B	30	完成條件清單勾選至少一項，設計日誌三欄填寫完成

老師筆記

常見問題：

- 學生問了和自己設計無關的問題（例如「3D 列印怎麼運作？」）→ 引導回到自己的設計卡：「你的設計卡裡有沒有哪個描述你自己不確定夠不夠清楚？」
- AI 的回覆太長，學生不知道哪個是「最有用的一點」→ 幫學生找到「這句話可以直接用來更新設計卡的是哪句？」
- 學生不知道設計卡要改什麼 → 一起看設計卡，問「最特別的地方，有沒有可以說得更具體的？」
- 設計卡找不到或資料丟失 → 讓學生從學習單任務 A 的答案重新填寫，5 分鐘內可完成

延伸挑戰：

- 問 AI 第四個問題：「我的設計卡現在這樣寫（把設計卡全部描述給 AI），你覺得哪裡還可以改進？」
- 把設計卡的「最特別的地方」改成一個更長更具體的描述

教學重點提醒：

- 本堂課是整個工作坊的核心能力訓練：「遇到疑問 → 問 AI → 把 AI 的建議轉化成設計卡的更新」
- 學生能否完整連結這三個步驟，比設計卡「改多少」更重要
- 下堂課就是最終確認和提交，本堂課結束時設計卡應該已經比 W04 更完整、描述更清楚

連結

- 對應學習單：3DP-W05-學習單
- 課程系列：AI 打字造句 × 3D 列印工作坊
- 前一堂教案：3DP-W04-教案
- 下一堂教案：3DP-W06-教案

AI 打字造句 × 3D 列印工作坊 W06 | 完成設計，準備列印！教案

基本資訊

項目	內容
年級	小一至小三
堂次	第 6 堂（共 6 堂）
時間	90 分鐘
任務 ID	3DP-W06-A、3DP-W06-B、3DP-W06-C
工具	Lab Terminal、設計卡介面
金幣	65 幣

教學目標

1. 學生能用 Lab Terminal 對自己的設計做最後確認，並根據 AI 建議決定是否修改
2. 學生能用完整的句子填寫作品說明卡，介紹自己的作品給別人看
3. 學生能確認設計卡所有欄位完整清楚，並完成最終提交

三大核心概念對應

- □遊戲化：最後一堂課的「提交儀式」——舉手告知老師的那一刻是六週旅程的高潮；作品展示時間讓所有人的努力被看見
- □AI 優先：最後確認環節讓學生體驗「提交前問 AI 審閱」的專業流程，呼應整個工作坊的 AI 顧問習慣
- □翻轉教育：先提交的學生可以幫還在填說明卡的同學，問「你覺得你的作品最特別的地方是什麼？」

課前準備

教師：

- 確認設計卡介面的提交流程，知道如何在後台取得所有學生的設計卡
- 準備作品展示桌或投影設置，讓學生的說明卡在 60-90 分鐘的展示時間能被看到
- 確認每位學生上堂課的設計卡完成程度，預估誰需要更多最終補充時間
- 在黑板寫上今天的三個任務和對應時間

學生：

- 上堂課的 3D 設計已有基本主體形狀

時間	活動	說明	教師角色
0-3 分	開課回顧（學習單）	學生填寫「上堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」	提示「上次你問了 AI 三個問題，根據建議更新了設計卡，你用了什麼方法做到的？」
3-8 分	說明今天的流程	告訴學生「今天是最後一堂課！你的設計會在今天提交，之後我們會把它送去列印，等成品出來你就能拿到一個真正屬於你的 3D 列印作品。」	製造期待感；明確說明提交方式；也說明「成品不是今天拿到，是之後寄給你」
8-13 分	閱讀學習單	老師朗讀三個任務說明，特別說明任務 C 的提交清單；提醒每個任務後有「提醒格	「任務 C 最後有一個老師確認的步驟，你要舉手讓我來看」
13-25 分	任務 A：問 AI 最後確認	學生組合設計描述，在 Lab Terminal 做最後審閱；完成後看「提醒在心裡預演	鼓勵學生「就算 AI 說有問題，你也可以說『我決定不改，因為____』——這也是一個有效的回答」
25-38 分	任務 B：填寫說明卡	學生填寫作品名稱、製作者、用途、最特別的地方、AI 幫了什麼；完成後看「提醒再次預演	對低年級學生協助說明「最特別的地方」：「你的作品有沒有哪個部分是你覺得最難做到的？」
38-52 分	任務 C：最後整理 + 提交	學生對照確認清單，整理設計，舉手告知老師審核；完成後看「提醒最後預演	逐一確認設計卡六個欄位都清楚；對需要調整的學生快速引導，不要求完美
52-57 分	今日總結（學習單）	學生填寫「今天這堂課，我做了_____，我是靠_____做到的」——這是六週最後一次	帶著全班一起念出來：「今天我做了.....我是靠.....做到的！」接著說：「你們六堂課都填了這個，你記住了嗎？」
57-60 分	全班確認提交	確認所有學生都已舉手告知並得到確認、今日總結已填寫	最後一輪巡視，協助還沒提交的學生完成
60-90 分	作品展示 + 分享時間	學生把說明卡放在桌上，自由走動看彼此的設計（3D 工具畫面或草圖）	「你看到哪一個同學的設計讓你覺得很酷？為什麼？」；老師公開讚美有趣的設計亮點

Lab Terminal 建議問法示範

老師示範最後確認的問句格式：

我設計了一個坐著的小貓咪造型筆筒（圓柱形身體，三角形耳朵，高度約一支鉛筆），要用 3D 列印。
請幫我確認：這個設計合理嗎？有沒有什麼地方需要注意？

對 AI 回覆的引導：

- 如果 AI 說「可以，注意」→「把 AI 的建議寫下來，然後決定要不要照做」
- 如果 AI 說「這個設計有點複雜，建議」→「AI 是在幫你找難的地方，你可以決定要簡化還是保留」
- 強調：「不管 AI 說什麼，最後的決定是你的。」

先完成任務 **B**（說明卡填好）的學生（展示小老師）：

- 走到還在填說明卡的同學旁邊，問他：「你覺得你的作品最特別的地方是什麼？」
- 幫他把口頭說的話寫進說明卡
- 向老師申報，領取任務 B 50% 金幣（12 幣）

成功條件

任務 ID	金幣	成功條件
3DP-W06-A	20	在 Lab Terminal 輸入最後確認問題，填寫 AI 建議和自己的決定
3DP-W06-B	25	說明卡所有欄位都有填寫
3DP-W06-C	20	確認清單勾選完畢，老師確認設計可以提交列印

老師筆記

常見問題：

- 學生說「我的設計卡填得不好，不想交」→ 強調「只要欄位填完就可以提交，不需要完美；你的設計之後會被真正印出來，你才能拿到實物」
- 學生的設計卡某個欄位空白 → 幫他口頭說說這個欄位想要什麼，把他說的話直接填進去
- 學生不知道「AI 幫了我什麼」要填什麼 → 引導：「這六堂課你有問過 AI 哪些問題？AI 說的哪一點讓你改變了設計？」
- 展示時間有學生不想讓別人看 → 尊重，不強迫；讓他先看別人的設計

展示時間引導話術：

- 「你看到哪個同學的設計你覺得最有創意？」
- 「你的作品和你一開始在第一堂課說的想法，有沒有不一樣的地方？」
- 「如果以後有機會再做一個，你想做什麼？」

六堂課回顧（老師內部總結）：

堂次	核心里程碑
W01	第一次和 AI 說話
W02	學會形狀詞彙，能用語言描述 3D 物體
W03	理解 Prompt 清楚 vs 模糊的差別，寫出第一個有效 Prompt
W04	確定作品方向，第一次進入 3D 設計工具
W05	用 AI 解決設計困難，推進 3D 作品進度
W06	完成設計、撰寫說明、提交列印

連結

- 對應學習單：3DP-W06-學習單
- 課程系列：AI 打字造句 × 3D 列印工作坊
- 前一堂教案：3DP-W05-教案